

COGNOME E NOME: CODICE PERSONA:

TEST 1. (8 punti) Dato un numero reale $k > 0$, si consideri la funzione di variabile complessa $f_k(z) = \frac{P_k(z)}{zQ_k(z)}$, con

$$P_k(z) = (1+k)z^4 + 2(1-k)z^2 + 1+k, \quad Q_k(z) = (1-k)z^4 + 2(1+k)z^2 + 1-k.$$

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

- a. Per $k = 1$, $z = 0$ è un polo semplice per f_k .

FALSO: Si ha $f_1(z) = \frac{1}{2}(z + z^{-3})$, quindi per $k = 1$ il punto $z = 0$ è un polo del terzo ordine.

- b. Per ogni $k \neq 1$, $z = 0$ è un polo semplice per f_k .

VERO: per ogni k positivo con $k \neq 1$ si ha $P_k(0) \neq 0$ e quindi il punto $z = 0$ è un polo semplice.

- c. Per ogni $k > 1$, f_k ha tre poli semplici all'interno del cerchio unitario.

VERO: Per $k \neq 1$, le radici di Q_k sono date da $z_1 := \sqrt{\frac{\sqrt{k+1}}{\sqrt{k-1}}}$, $z_2 = -z_1$, $z_3 = \frac{1}{z_1}$ e $z_4 = -\frac{1}{z_1}$. Sono tutte poli semplici e all'interno del cerchio unitario per $k > 1$ cadono z_3 e z_4 (oltre a $z = 0$).

- d. Per ogni $k < 1$, f_k ha tre poli semplici all'interno del cerchio unitario.

VERO: come sopra, ma per $k < 1$ all'interno del cerchio unitario cadono z_1 e z_2 (oltre a $z = 0$).

TEST 2. (8 punti) Sia $T : (C^0([0, 1]), \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ l'operatore lineare definito da $T(f) = 2 \int_0^1 f(x) dx - f(0)$.

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

- e. T è limitato

VERO: per ogni $f \in C^0([0, 1])$ si ha $|T(f)| \leq 2 \int_0^1 |f| + |f(0)| \leq 3\|f\|_\infty$

- f. Se $\{f_n\} \subset C^0([0, 1])$ converge a 0 uniformemente, $T(f_n) \rightarrow 0$.

VERO: poiché T limitato implica T continuo

- g. $\|T\| < 3$

FALSO: si ha $\|T\| = 3$, come conseguenza del punto e. e del punto h.

- h. $\exists \{f_n\} \subset C^0([0, 1]) : \|f_n\|_\infty = 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} |T(f_n)| = 3$

VERO: prendendo ad esempio $f_n(x) = 1 - 2(1-x)^n$, si ha $\|f_n\|_\infty = 1$ e $|T(f_n)| = \left| \frac{3n-1}{n+1} \right| \rightarrow 3$ per $n \rightarrow +\infty$.

TEORIA (6 punti)

- (i) Enunciare il Teorema delle Proiezioni in uno spazio di Hilbert. Dimostrare la parte dell'enunciato riguardante l'unicità.

Si vedano le lavagne ipad del corso.

- (ii) Fornire un esempio di una successione di funzioni $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ che converga a 0 in $L^p(0, 1)$ per ogni $p \in [1, +\infty)$, ma non converga a 0 in $L^\infty(0, 1)$.

Si può prendere ad esempio

$$f_n(x) = \chi_{[0, \frac{1}{n}]}.$$

Infatti si ha $\|f_n\|_\infty = 1$, mentre per $p \in [1, +\infty)$ si ha $\|f_n\|_p^p = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$.

ESERCIZIO (10 punti) Sia f la funzione di variabile reale definita da

$$f(x) := \begin{cases} 1 - x^2 & \text{se } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{se } |x| > 1. \end{cases}$$

- (i) Calcolare f' e f'' nel senso delle distribuzioni.
- (ii) Calcolare la trasformata di Fourier di f'' .
- (iii) Calcolare la trasformata di Fourier di f e stabilire se essa appartiene a $L^1(\mathbb{R})$.
- (iv) Dedurre il valore dell'integrale

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t \cos t - \sin t}{t^3} \cos\left(\frac{t}{2}\right) dt.$$

Soluzione. (i) Si ha:

$$f'(x) = -2x\chi_{[-1,1]}(x).$$

$$f''(x) = -2\chi_{[-1,1]}(x) + 2\delta_0(x-1) + 2\delta_0(x+1).$$

- (ii) Dalle trasformate note e dalle regole di trasformazione, si ha

$$\widehat{f''}(\xi) = -2 \cdot 2 \frac{\sin \xi}{\xi} + 2e^{i\xi} + 2e^{-i\xi} = -4 \frac{\sin \xi}{\xi} + 4 \cos \xi.$$

- (iii) Poiché $\widehat{f''} = -\xi^2 \widehat{f}$, dal punto precedente segue che

$$\widehat{f}(\xi) = 4 \frac{\sin \xi - \xi \cos \xi}{\xi^3}.$$

In particolare, si ha che $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, in quanto è continua e $|\widehat{f}(\xi)| \leq \frac{M}{\xi^2}$ per $|\xi| \rightarrow +\infty$.

- (iv) Poiché sia f che $\widehat{f}$ appartengono a $L^1(\mathbb{R})$, vale la formula di inversione. Pertanto

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} 4 \frac{\sin \xi - \xi \cos \xi}{\xi^3} e^{i\xi x} d\xi = \frac{2}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin \xi - \xi \cos \xi}{\xi^3} \cos(\xi x) d\xi.$$

Prendendo $\xi = \frac{1}{2}$ si ottiene

$$\frac{3}{4} = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin \xi - \xi \cos \xi}{\xi^3} \cos\left(\frac{\xi}{2}\right) d\xi = -\frac{2}{\pi} I,$$

da cui si ricava

$$I = -\frac{3\pi}{8}.$$